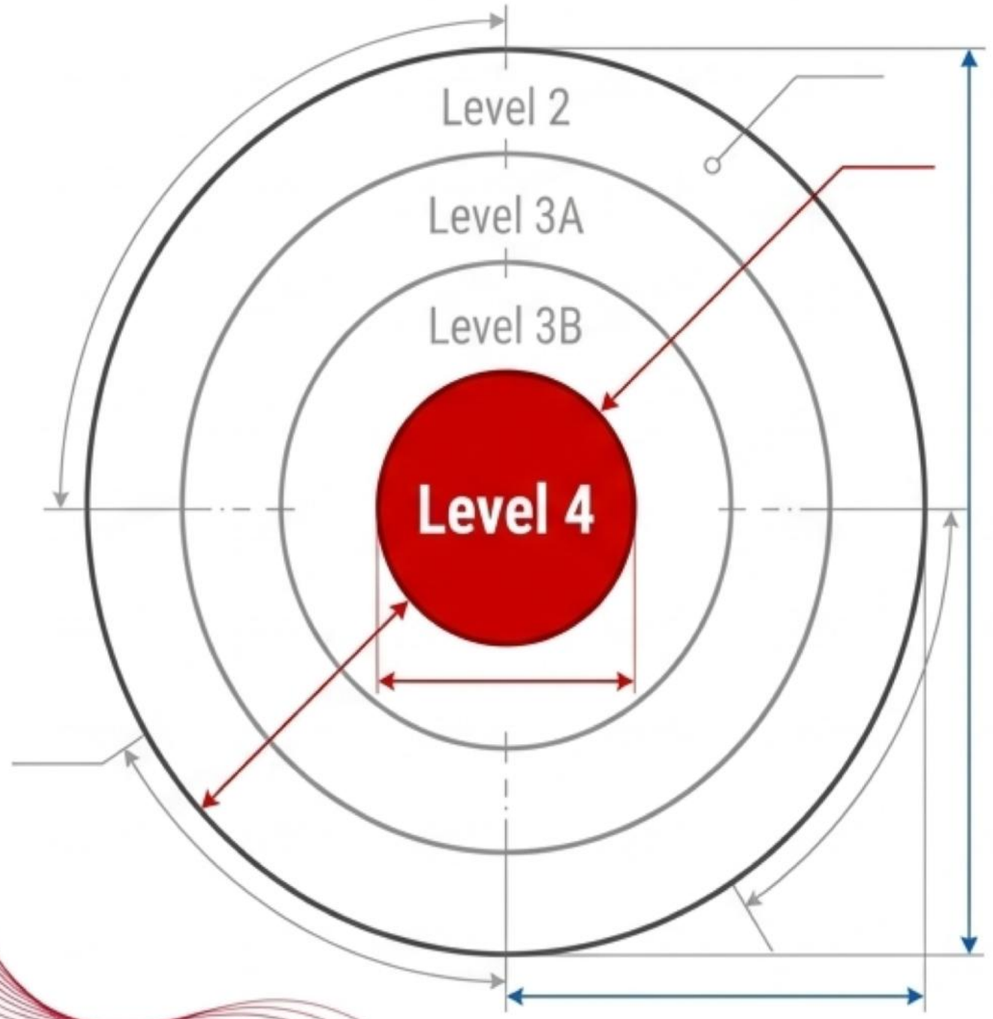
Persalinan Normal (Normal Labour)

Kuliah Blok Reproduksi

Maisuri T Chalid

Target SNPPDI: Penguasaan Tingkat 4

Persalinan Normal adalah kompetensi **Level 4**. Lulusan dokter umum dituntut untuk menguasai tata laksana secara mandiri dan tuntas.



- **Patomekanisme**: Menjelaskan tanda dan gejala
- **Identifikasi**: Faktor risiko terkait persalinan normal
- **Pemeriksaan**: Menentukan penunjang yang relevan
- **Diagnosis**: Menganalisis anamnesis, fisis, dan penunjang
- **Tata Laksana**: Penatalaksanaan awal dan definitif mandiri
- **KIE**: Konseling, Informasi, dan Edukasi komprehensif
- **Pencegahan & Komplikasi**: Identifikasi dan antisipasi

Definisi Fundamental

“Persalinan normal adalah kontraksi dari uterus gravid yang mengeluarkan janin dan produk konsepsi lainnya.”

8 Kriteria Diagnostik Persalinan Normal

01



Ekspulsi Spontan

Tanpa intervensi buatan

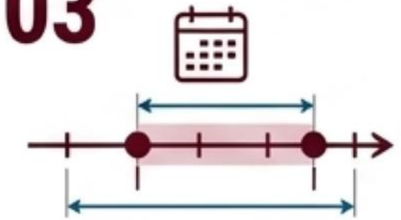
02



Janin Tunggal

Bukan kehamilan ganda

03



Aterm / Mature

37 - 42 minggu

04



Presentasi

Belakang Kepala (Vertex)

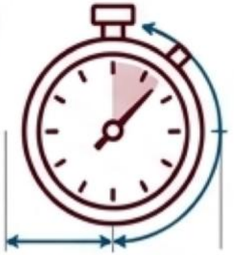
05



Pervaginam

Melalui jalan lahir alami

06



Waktu Wajar

Lebih dari 3 jam,
kurang dari 18 jam

07



Tanpa Komplikasi

Faktor Ibu

08

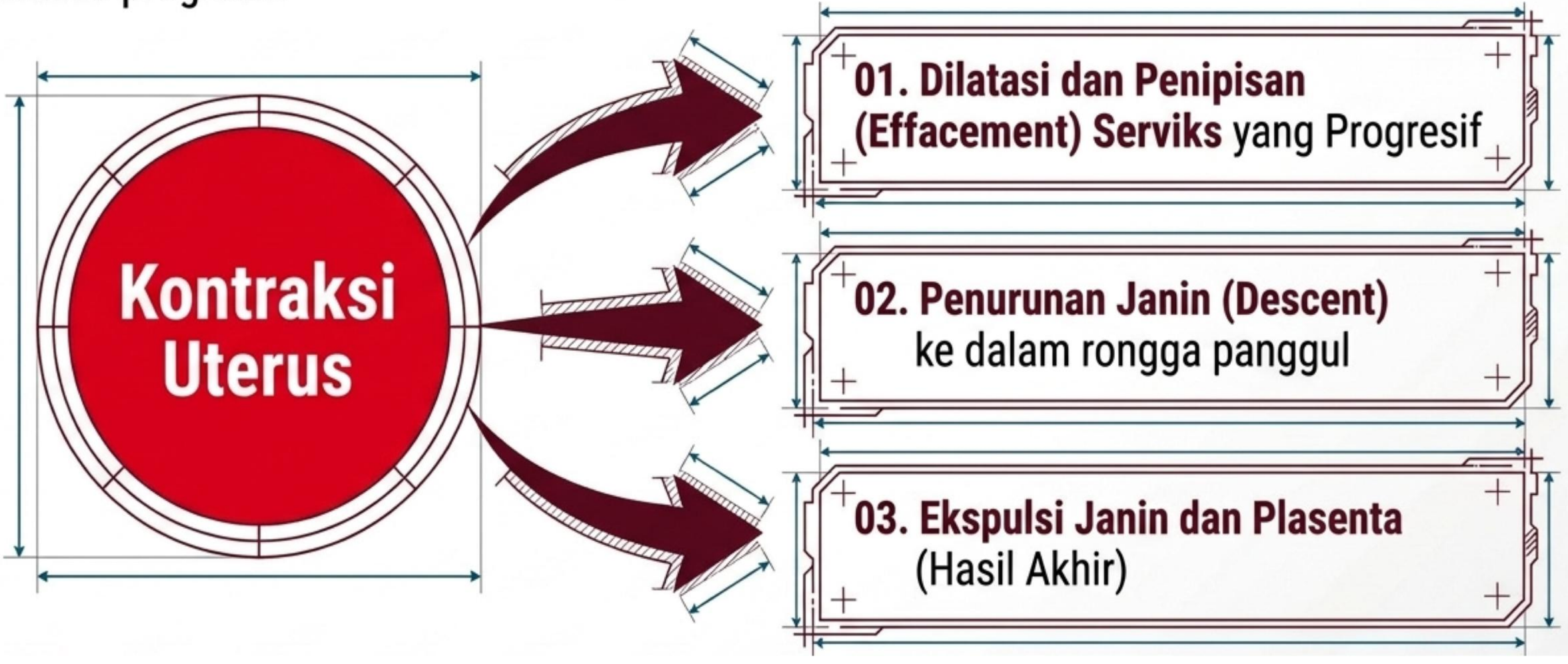


Tanpa Komplikasi

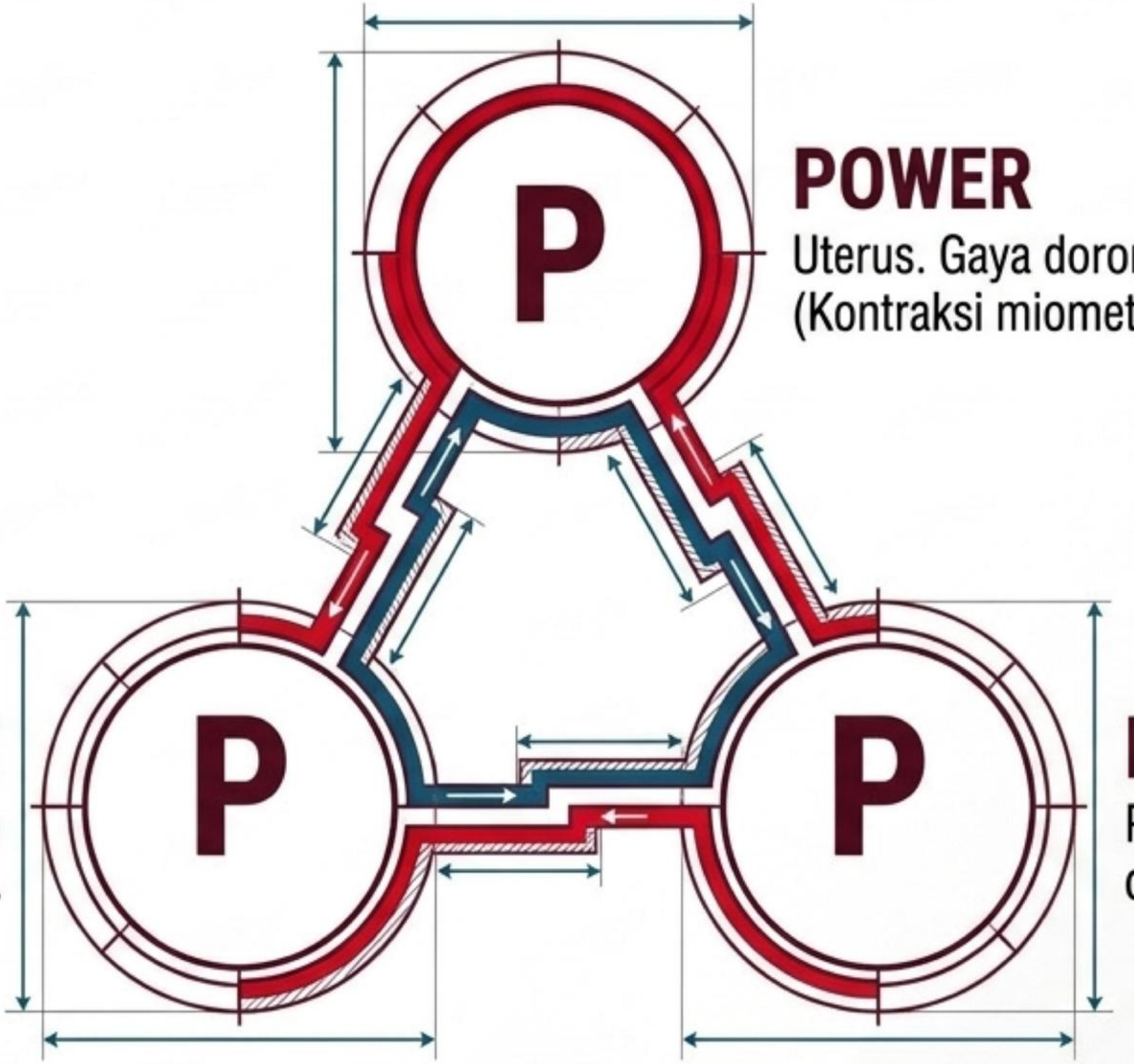
Faktor Janin

Mesin Penggerak: “True Labor”

Persalinan sesungguhnya ditandai oleh kontraksi uterus yang menghasilkan perubahan mekanis progresif:



Kerangka Biomekanis: Trinitas Persalinan (3 “P”)

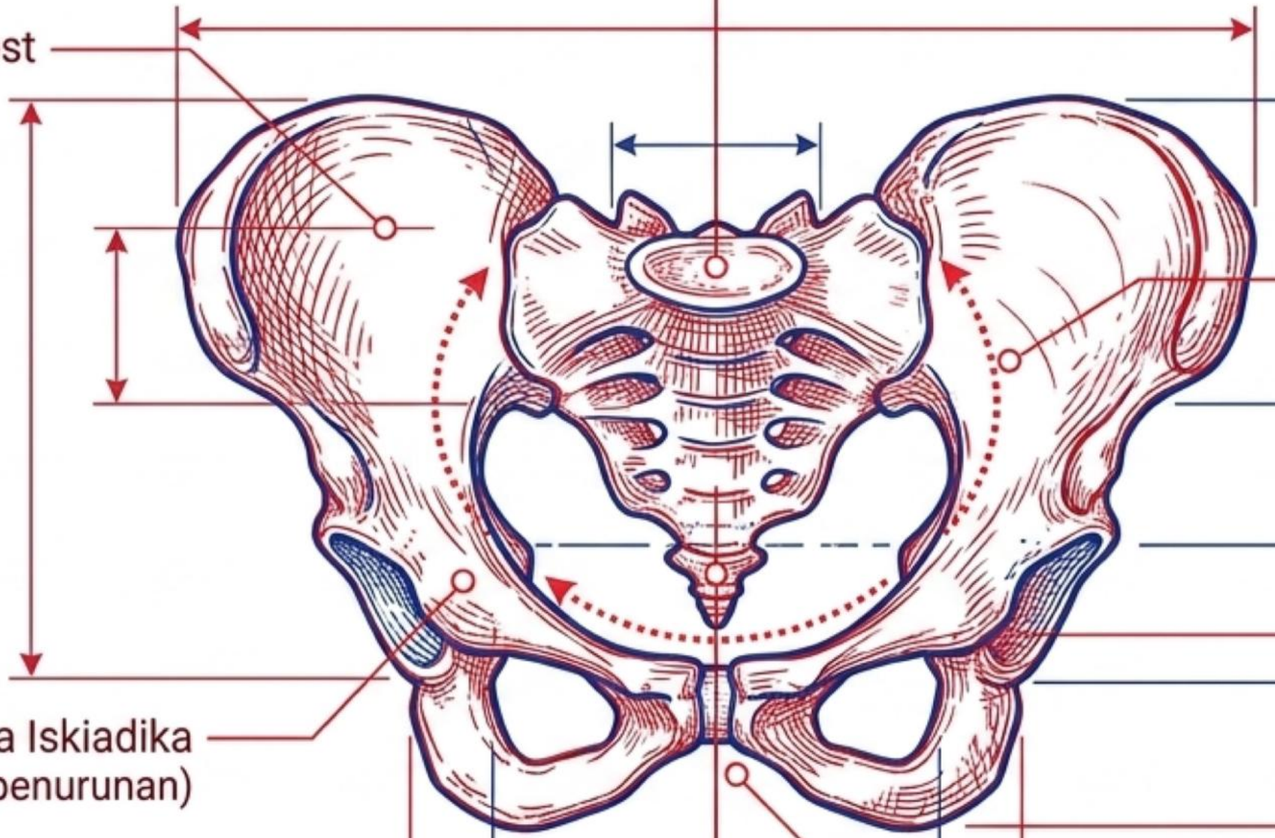


POWER
Uterus. Gaya dorong mekanis utama (Kontraksi miometrium).

PASSENGER
Janin. Benda yang digerakkan (Terutama anatomi kepala janin).

PASSAGE
Panggul. Arsitektur tulang dan jalan lahir ibu.

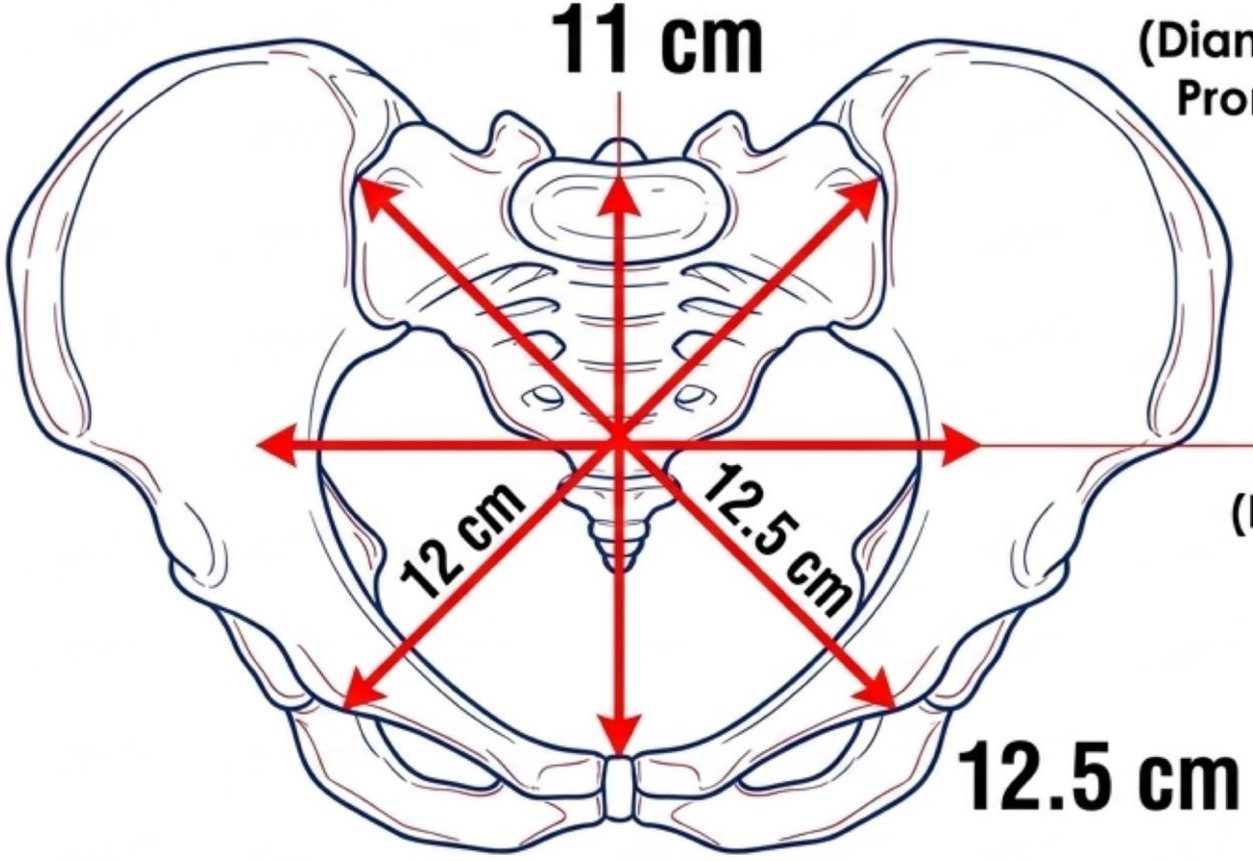
Arsitektur Jalan Lahir (Passage)



- Sacrum & Promontorium Sakrum
- Ilium & Iliac Crest
- Pelvic Inlet & Outlet
- Ischium & Spina Iskiadika
(Landmark penting untuk penurunan)
- Pubis
(Tulang Pubis & Simfisis Pubis)
- Coccyx
(Koksigis / Tulang Ekor)

Dimensi Kritis Panggul (*Pelvic Diameters*)

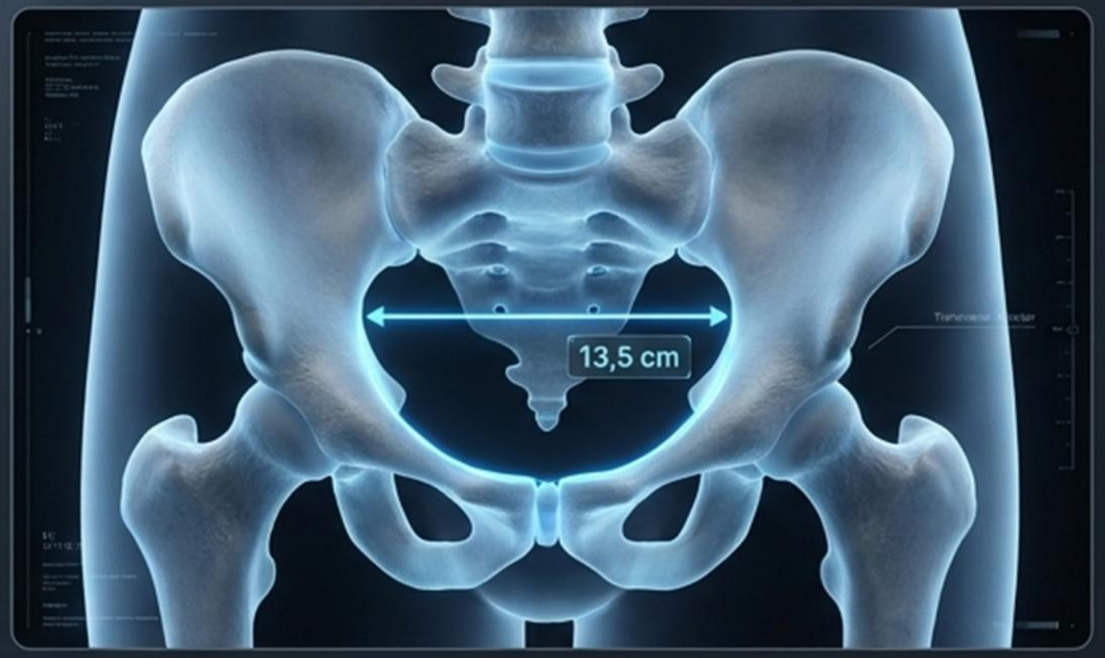
Fetus harus melakukan **manuver rotasi** untuk melewati arsitektur tulang dengan batas **dimensi** yang rigid.



Arsitektur Panggul (Passage): Konsep Corong Rotasi

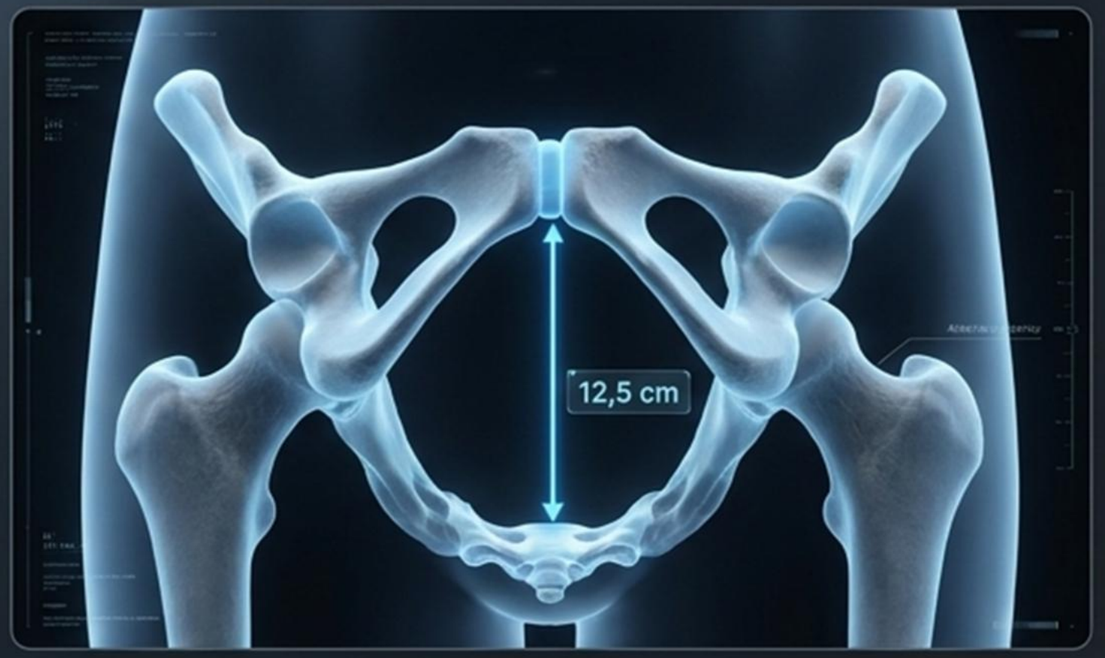
Mengapa janin harus berputar? Karena bentuk pintu panggul berubah secara drastis dari atas ke bawah.

Pintu Atas Panggul (Pelvic Brim)



- **Diameter Transversal (13,5 cm)** lebih lebar dari Anterior-Posterior.
- Janin memasuki panggul dengan **kepala menghadap ke samping.**

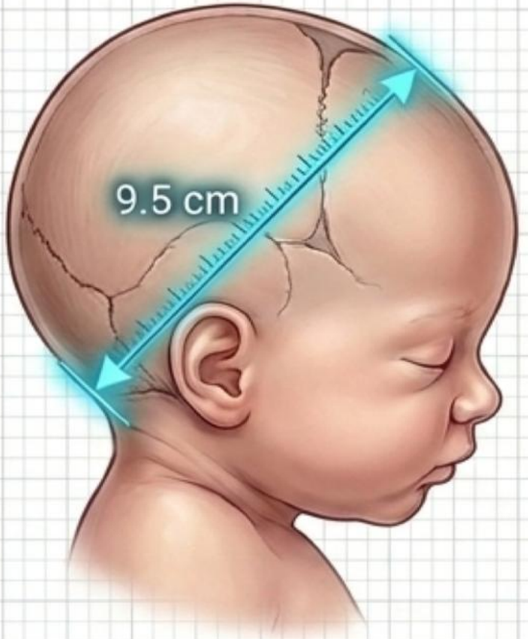
Pintu Bawah Panggul (Pelvic Outlet)



- Diameter **Anterior-Posterior (12,5 cm)** lebih lebar.
- Mewajibkan kepala janin melakukan **putaran paksi dalam** untuk bisa keluar.

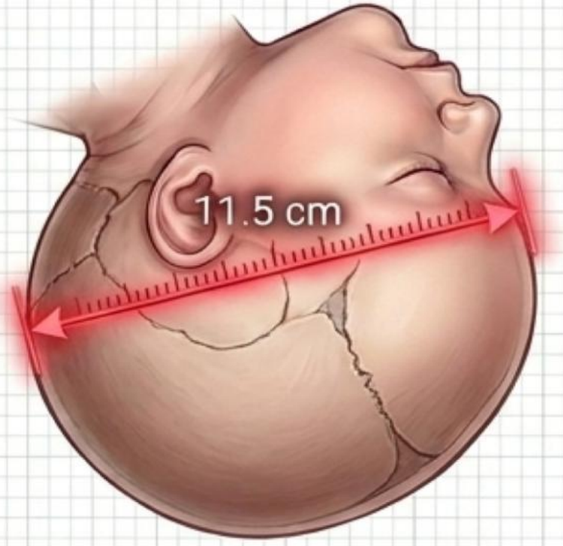
Passenger: Diameter Kepala Janin Sebagai ‘Kunci’ Pembuka Panggul

Kondisi Optimal - Presentasi Vertex



Diameter:	Suboksipito-bregmatika
Ukuran:	9.5 cm
Mekanisme:	Ini adalah "kunci" sempurna yang muat melewati diameter panggul terkecil sekalipun. Menghasilkan persalinan normal.

Kondisi Kurang Optimal - Defleksi



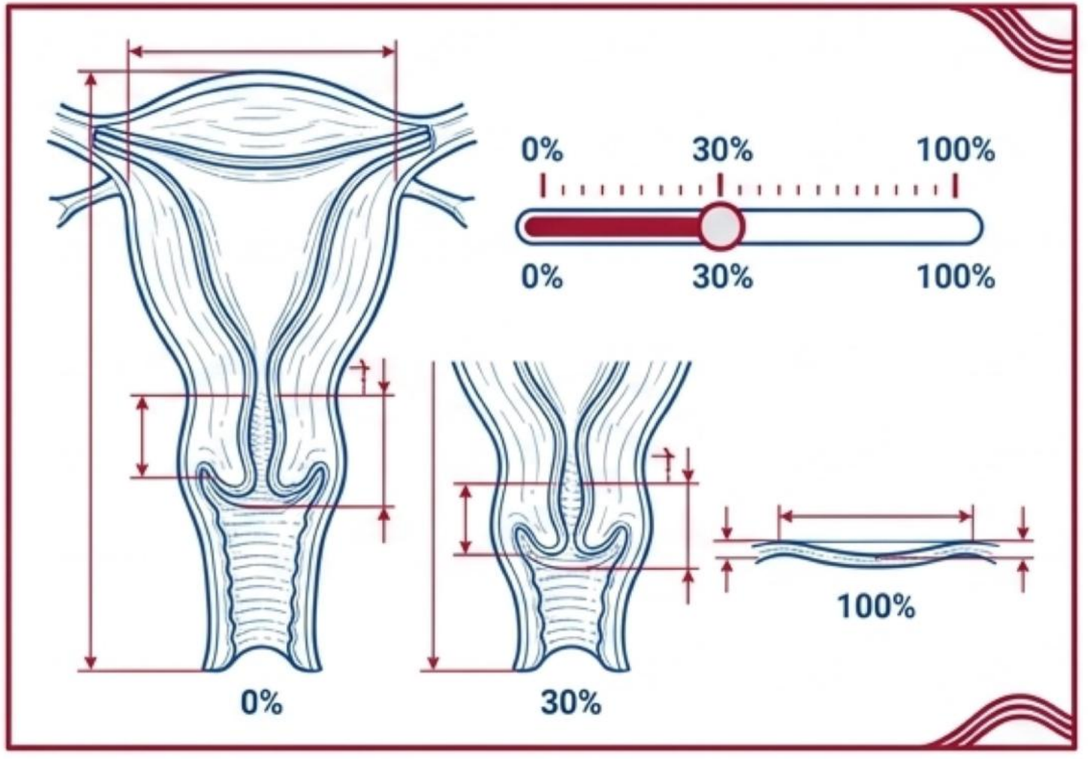
Diameter:	Oksipito-frontal
Ukuran:	11.5 cm
Mekanisme:	Terlalu besar untuk melewati panggul normal. Menyebabkan kemacetan persalinan (prolonged/obstructed labor).

Dinamika Serviks: Effacement vs. Dilatasi

EFFACEMENT

Definisi: Pemendekan dan penipisan kanalis servikalis.

Metrik: 0% (Belum persalinan) -> 30% (Awal) -> 100% (Penipisan sempurna / Complete effacement).

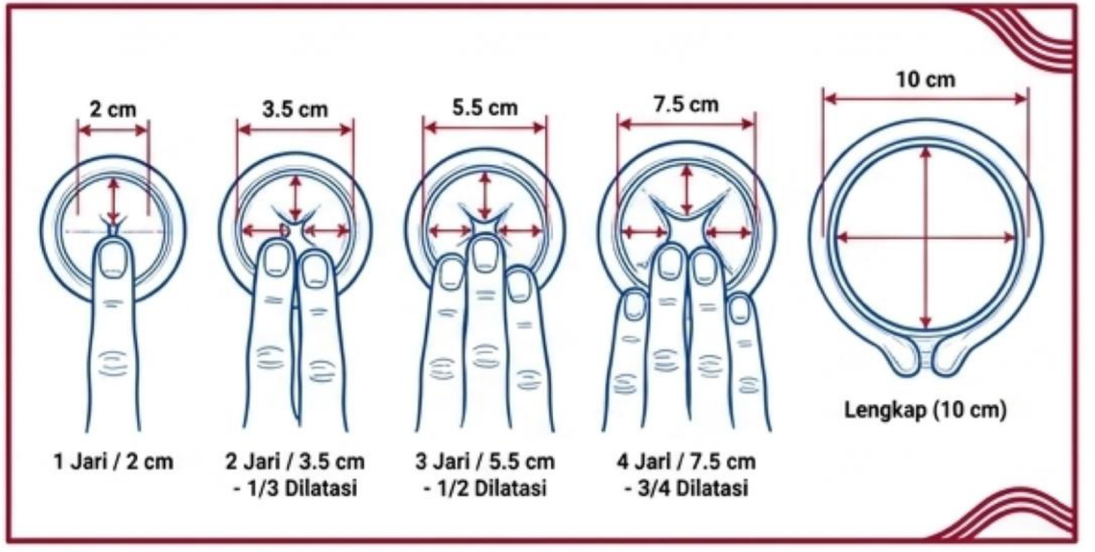


DILATASI

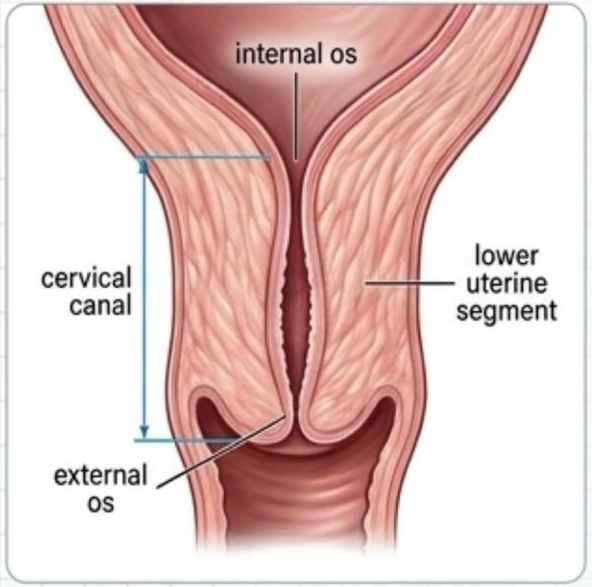
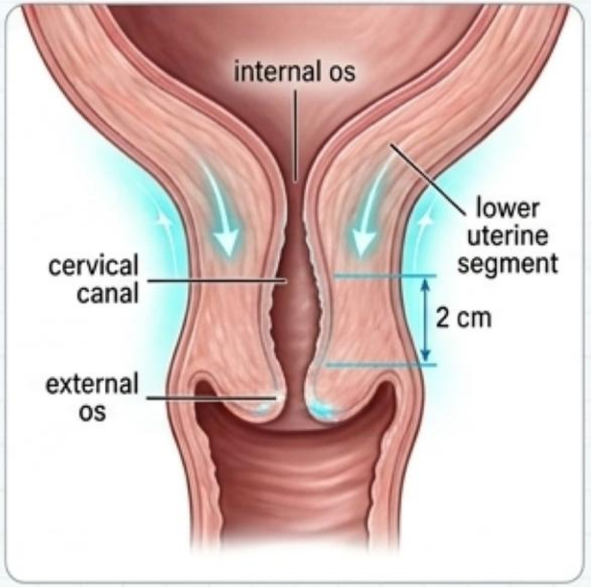
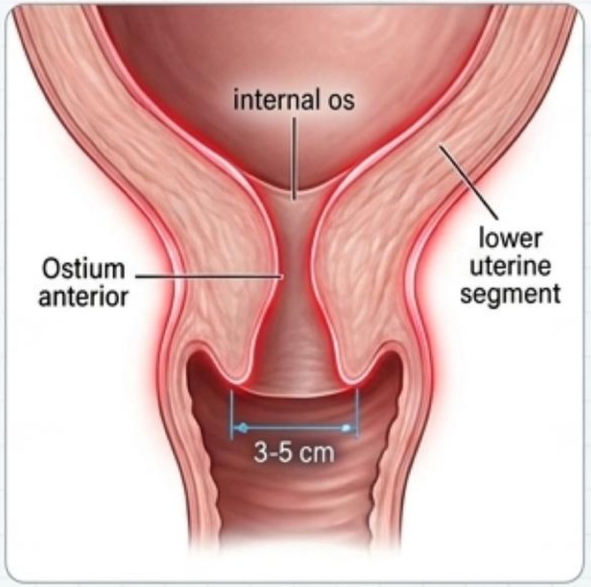
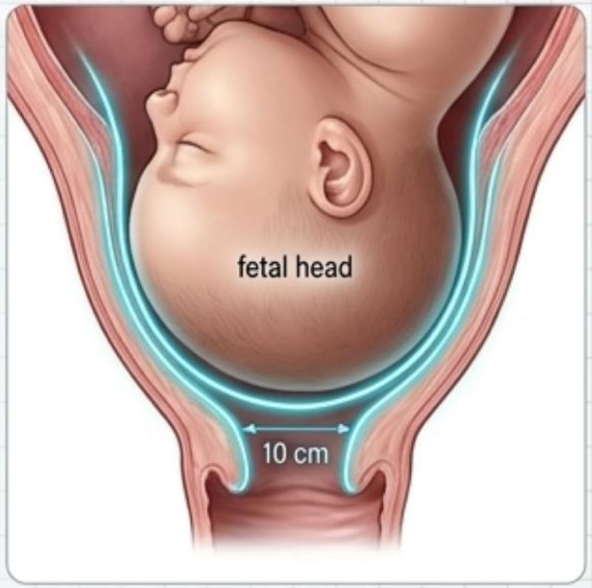
Definisi: Pembukaan aperture (ostium) serviks (Vaginal examination).

Metrik:

- 1 Jari (2 cm)
- 2 Jari (3.5 cm) = 1/3 Dilatasi
- 3 Jari (5.5 cm) = 1/2 Dilatasi
- 4 Jari (7.5 cm) = 3/4 Dilatasi
- Lengkap (10 cm)



Power: Dinamika Penipisan (Effacement) & Pembukaan Serviks

Belum Inpartu (0% Effacement, 0 cm)	Awal Persalinan (Early Effacement, ~30%)	Effacement Penuh (100% Effacement, ~3-5 cm)	Pembukaan Lengkap (10 cm Dilatasi)
			
Belum Inpartu (0% Effacement, 0 cm) Serviks tebal, kaku, dan kanal serviks panjang.	**Awal Persalinan** (Early Effacement, ~30%) Kontraksi mulai menarik ostium internum ke atas. Serviks memendek.	**Effacement Penuh** (100% Effacement, ~3-5 cm) Kanal serviks menghilang, menyatu dengan segmen bawah rahim. Jaringan setipis kertas. Ostium bergeser ke anterior.	**Pembukaan Lengkap** (10 cm Dilatasi) Batas serviks tidak teraba lagi. Ruang panggul sepenuhnya terbuka untuk dilewati kepala janin.

Matriks Manajemen Klinis: 4 Kala Persalinan



Kala I: Pembukaan Serviks (Dilatasi 0-10 cm)

Fase Laten: Pembukaan 0 - <4 cm. (Bisa berlangsung berjam-jam).
Fase Aktif: Pembukaan 4 - 10 cm. (Progresi ekspektasi minimal 1 cm / 2 jam). Berakhir saat dilatasi lengkap.



Kala II: Pengeluaran Janin (Ekspulsi)

Dimulai dari pembukaan lengkap hingga bayi lahir.
Didorong oleh refleks meneran (*bearing down*).
Batas Waktu Normal: Maksimal 2 jam (Primipara) / 1 jam (Multipara).



Kala III: Kelahiran Plasenta

Dari bayi lahir hingga plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap.
Batas Waktu: Maksimal 30 menit (dengan manajemen aktif: traksi tali pusat terkendali & oksitosin).



Kala IV: Pemantauan (Observasi Post-Partum)

2 jam pertama pasca plasenta lahir.
Pemantauan ketat kontraksi uterus, perdarahan, dan tanda vital ibu.

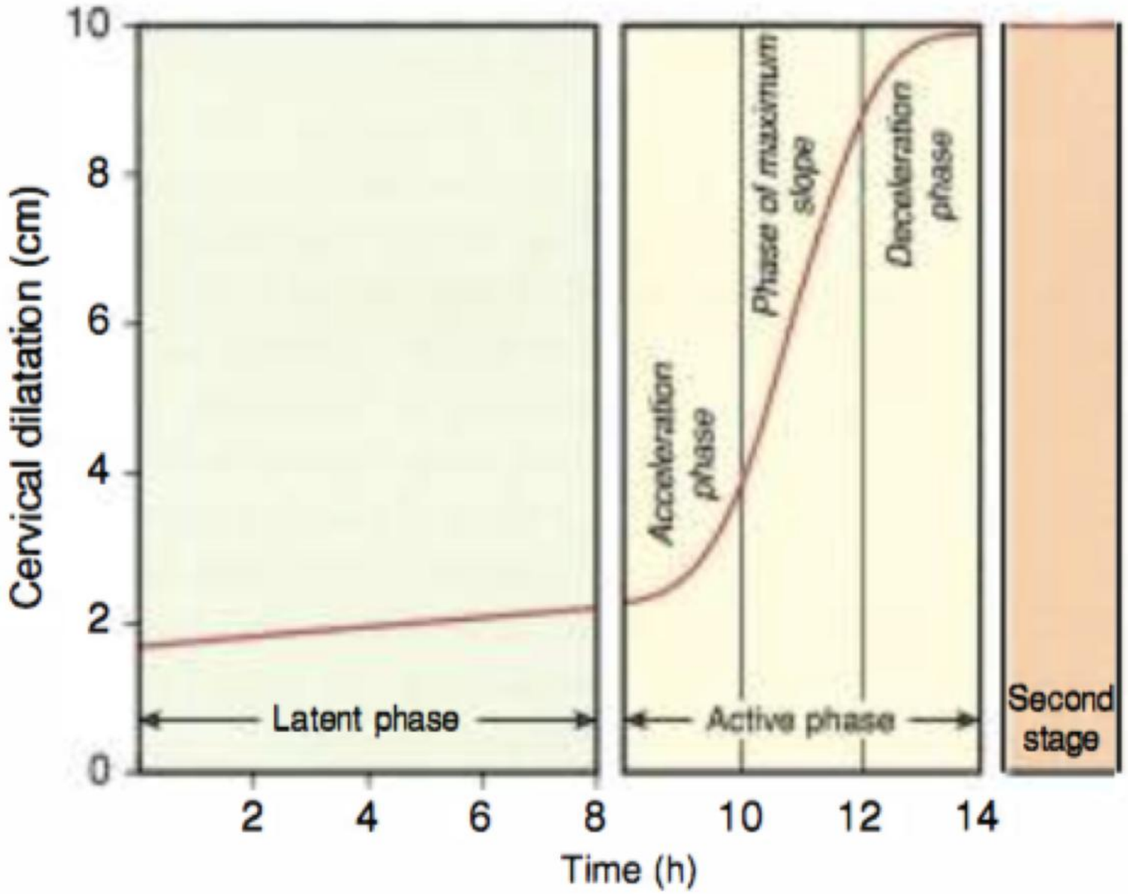
Phases of Cervical Dilatation:

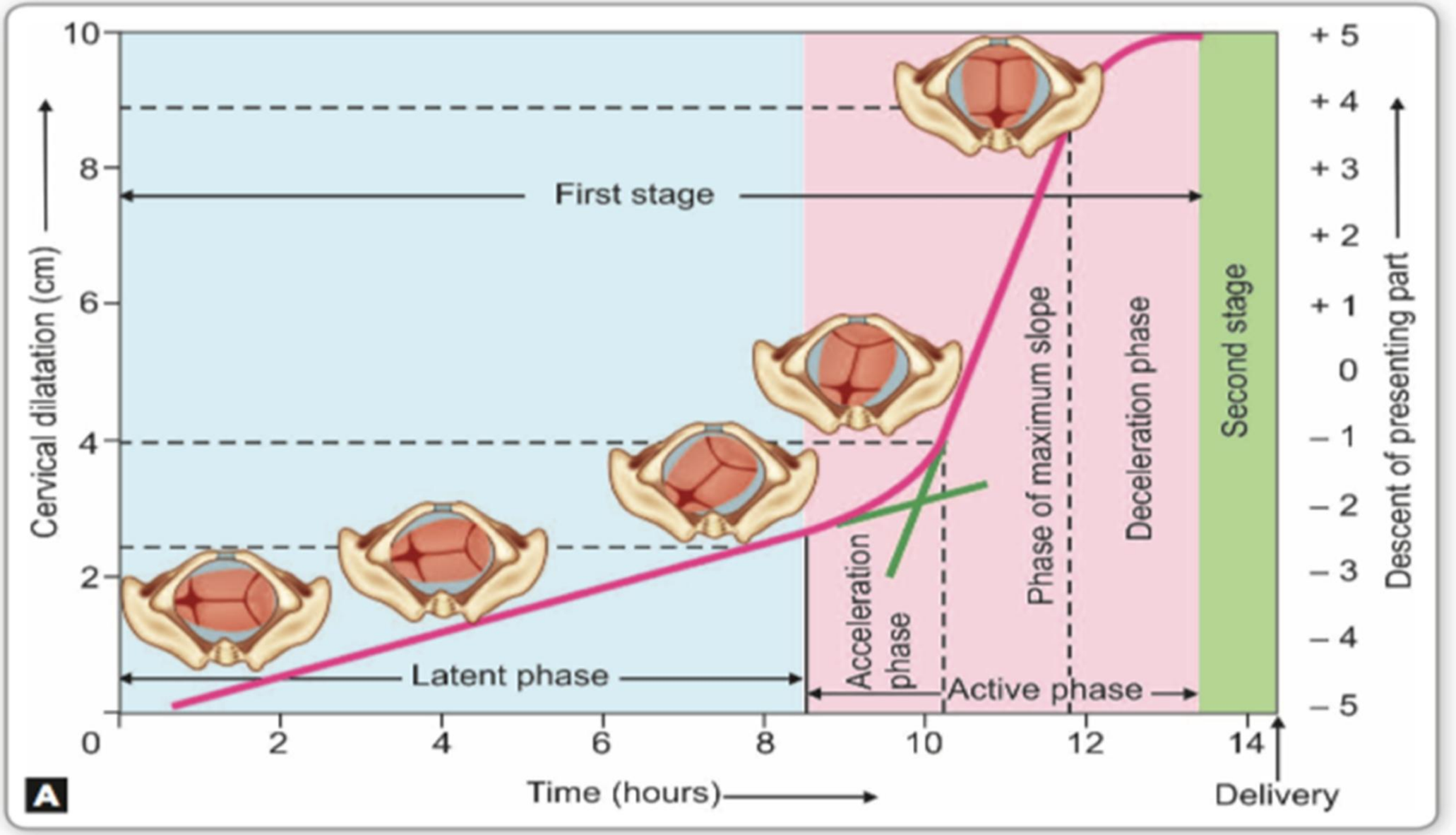
Latent phase:

The first 4 cm of dilatation, it is a slow process

Active phase:

Faster dilatation, from 4 cm to fully dilatation (10cm)	*Normal rate is 1 cm / hour*




Cervical dilatation (cm)
10
8
6
4
2
0
First stage
Latent phase
Acceleration phase
Active phase
Phase of maximum slope
Deceleration phase
Second stage
+ 5
+ 4
+ 3
+ 2
+ 1
0
– 1
– 2
– 3
– 4
– 5
Descent of presenting part
2
4
6
8
10
12
14
Time (hours)
Delivery
A

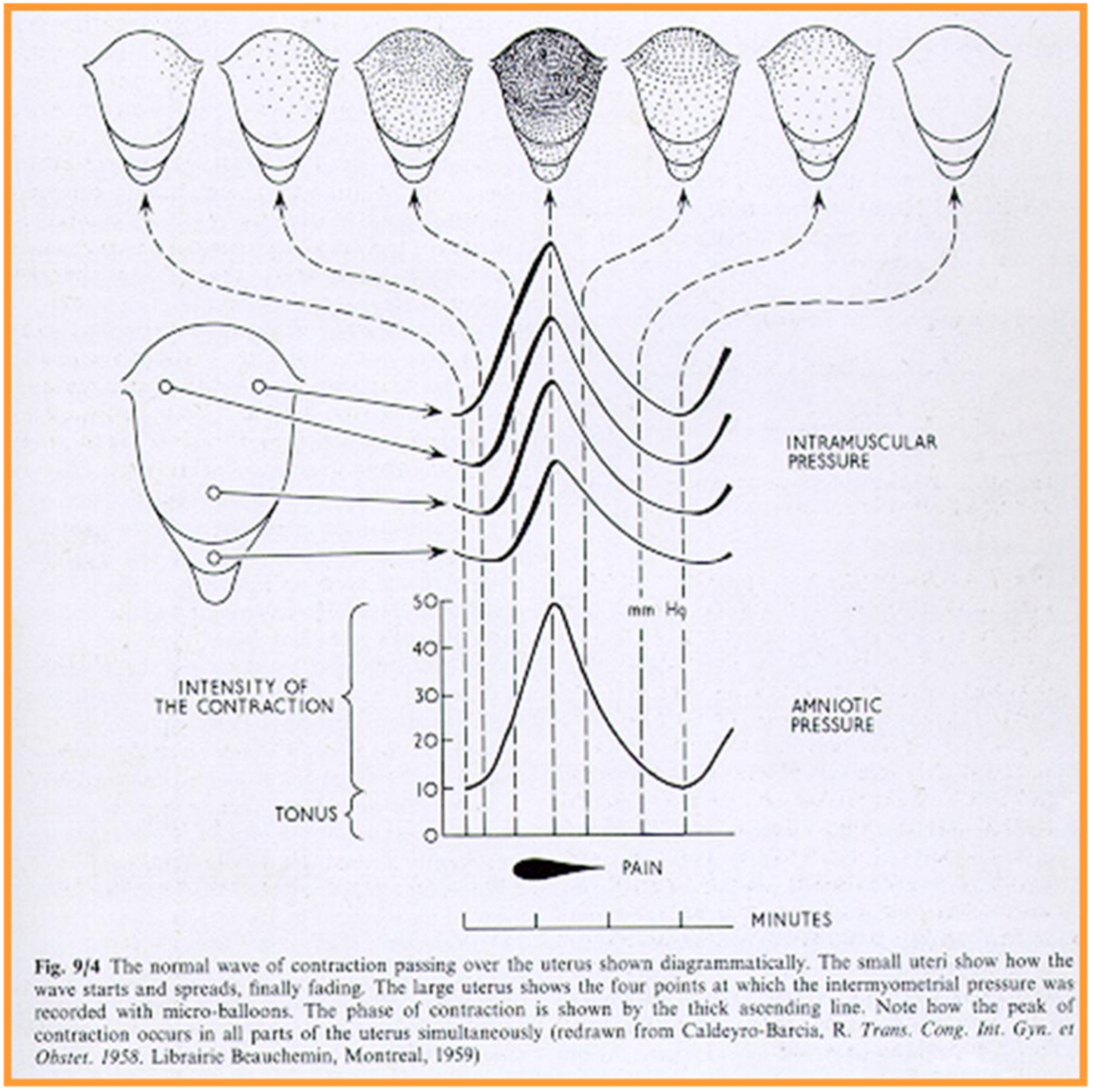


Fig. 9/4 The normal wave of contraction passing over the uterus shown diagrammatically. The small uteri show how the wave starts and spreads, finally fading. The large uterus shows the four points at which the intermyometrial pressure was recorded with micro-balloons. The phase of contraction is shown by the thick ascending line. Note how the peak of contraction occurs in all parts of the uterus simultaneously (redrawn from Caldeyro-Barcia, R. *Trans. Cong. Int. Gyn. et Obstet. 1958*. Librairie Beauchemin, Montreal, 1959)

Power: Kekuatan Primer

Kontraksi uterus (*his*) bersifat involunter dan ritmik, dimulai dari pacemaker di fundus uteri dan menyebar ke segmen bawah.

3–5

Frekuensi

Kontraksi per 10 menit pada kala aktif persalinan

40–60

Durasi

Detik per kontraksi pada fase aktif yang efektif

≥25

Intensitas

mmHg tekanan intra-uteri saat kontraksi adekuat

Power: Kekuatan Sekunder



Tenaga Mengejan Volunter

Pada saat pembukaan lengkap (10 cm), ibu mulai mengerahkan tenaga mengejan menggunakan:

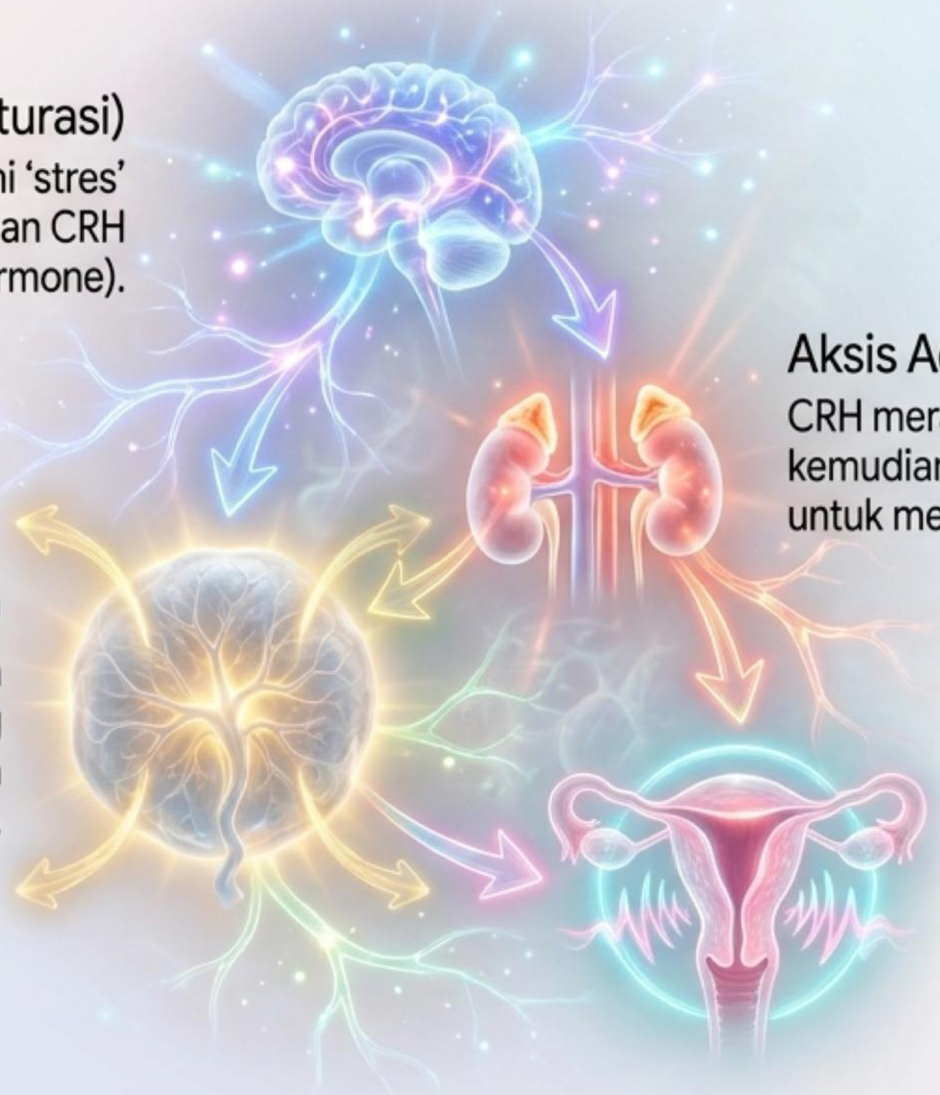
- **Otot diafragma** — kontraksi ke bawah meningkatkan tekanan toraks
- **Otot dinding perut** — menghasilkan tekanan intra-abdomen yang kuat

Sinergi antara *his* (involunter) dan dorongan ibu (volunter) menghasilkan ekspulsif force yang optimal untuk melahirkan janin.

Jam Janin (The Fetal Clock): Inisiasi Persalinan

Hipotalamus Janin (Maturasi)

Janin yang matang mengalami ‘stres’ spasial dan nutrisi, memicu pelepasan CRH (Corticotropin-Releasing Hormone).



Aksis Adrenal Janin

CRH merangsang pelepasan ACTH, yang kemudian memicu kelenjar adrenal janin untuk memproduksi Kortisol.

Plasenta (Pergeseran Hormonal)

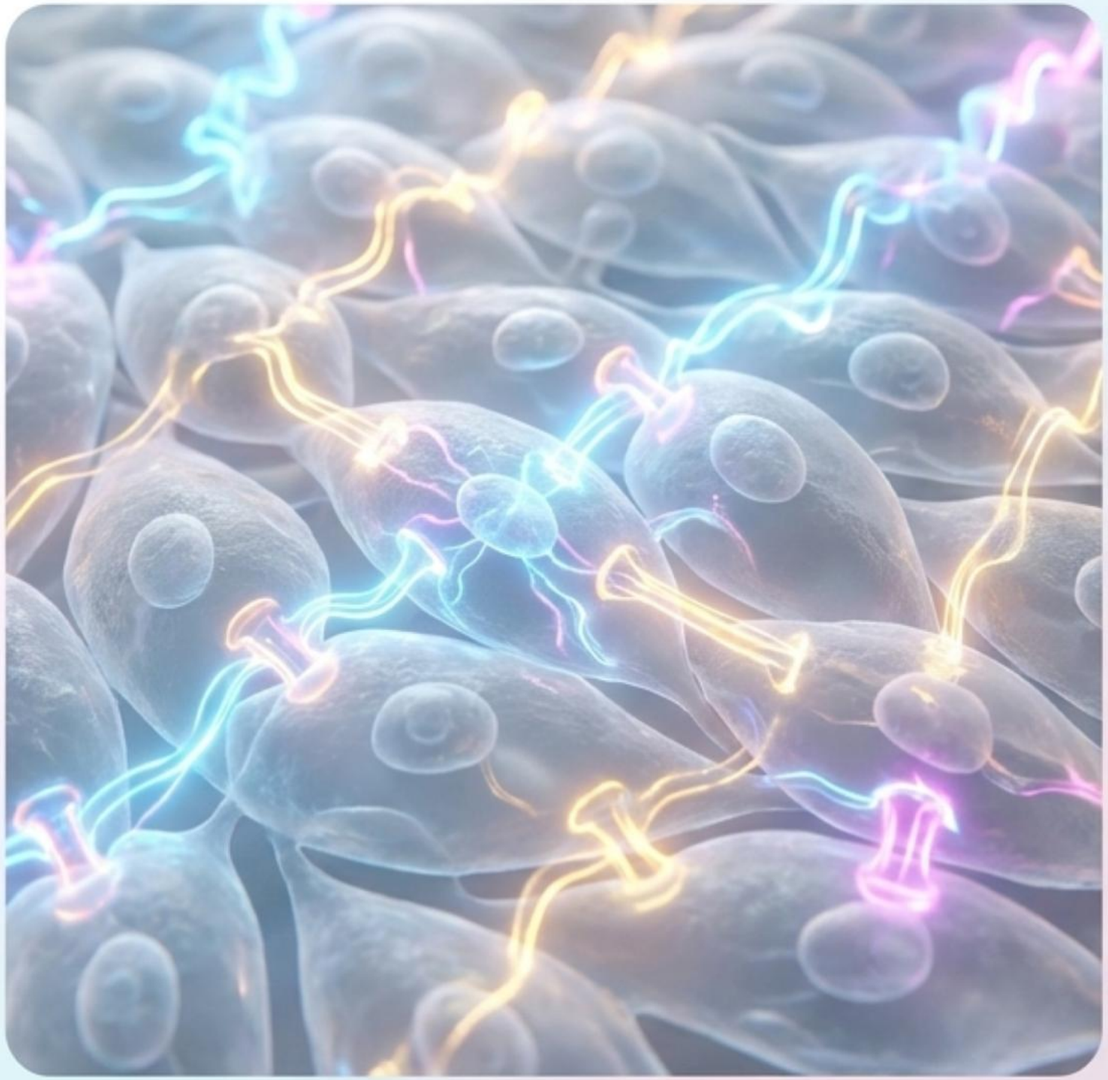
Kortisol janin mengubah rasio hormon plasenta: mengaktifkan enzim yang menurunkan dominasi Progesteron dan meningkatkan produksi Estrogen.

Sintesis Prostaglandin (PGF2α)

Estrogen yang tinggi merangsang endometrium rahim untuk melepaskan prostaglandin, memicu lisis korpus luteum dan memulai kontraksi awal rahim.

9. Wood CE. Fetal Development & Birth Systems. Elsevier; 2018.

Mekanisme Persalinan (Partus)



Pembentukan Gap Junction (Connexin 43)

Pergeseran menuju estrogen memungkinkan pembentukan gap junction antar sel otot polos miometrium. Ini mengubah rahim menjadi synctium fungsional, memungkinkan kontraksi berdenyut secara serempak dan kuat.



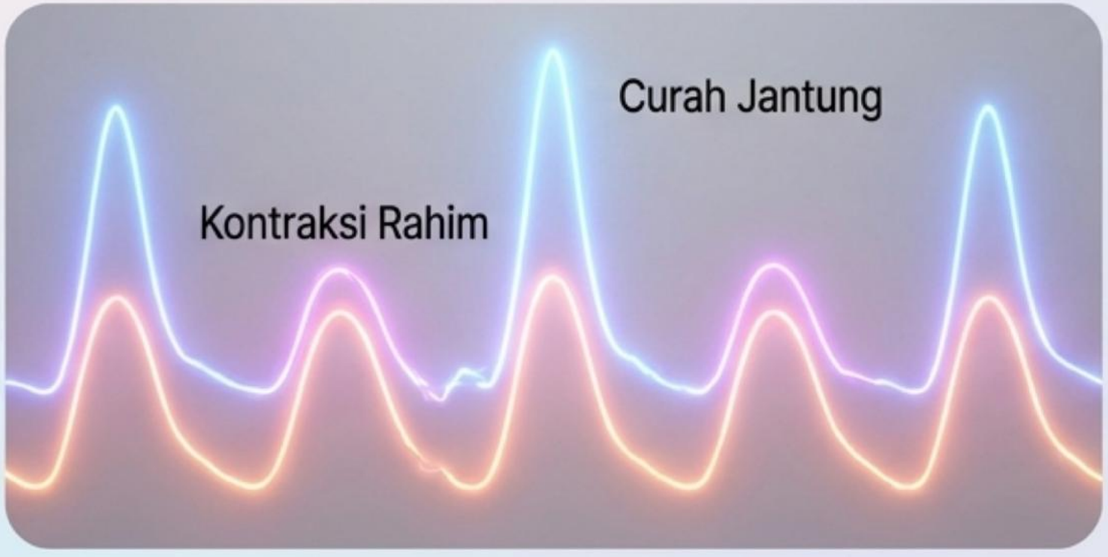
Peran Prostaglandin

Membantu pematangan (pelunakan) dan dilatasi serviks agar janin dapat lewat.

10. Wood CE. Fetal Development & Birth Systems. Elsevier; 2018.

Hemodinamika Persalinan & ‘The 3 Ps’





Prinsip Mekanis (The 3 Ps)

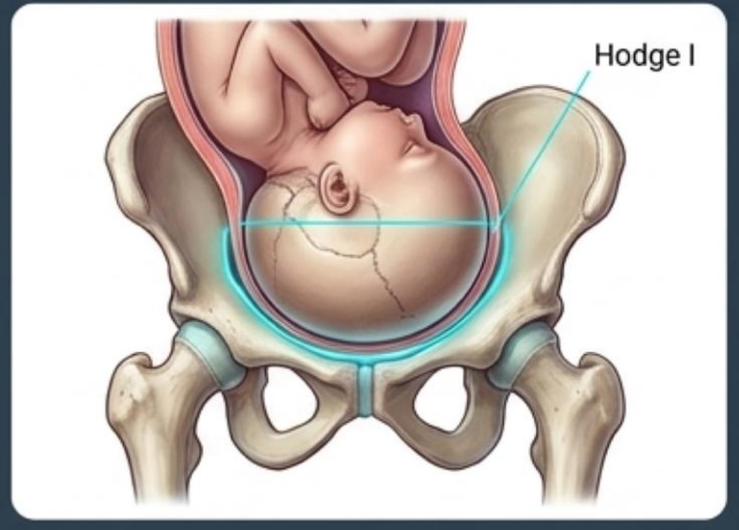
- **Power (Kekuatan):** Kontraksi miometrium rahim dan upaya mengejan ibu.
- **Passage (Jalan Lahir):** Pelvis bertulang, otot dasar panggul, dan jaringan lunak perineum.
- **Passenger (Penumpang):** Ukuran janin, presentasi, dan posisi tengkorak janin.

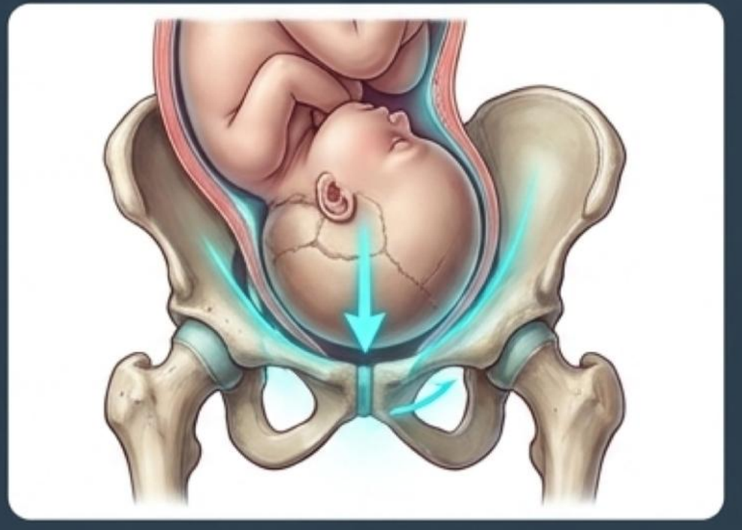
Efek ‘Auto-Transfusi’ (Stres Kardiovaskular Maksimal)

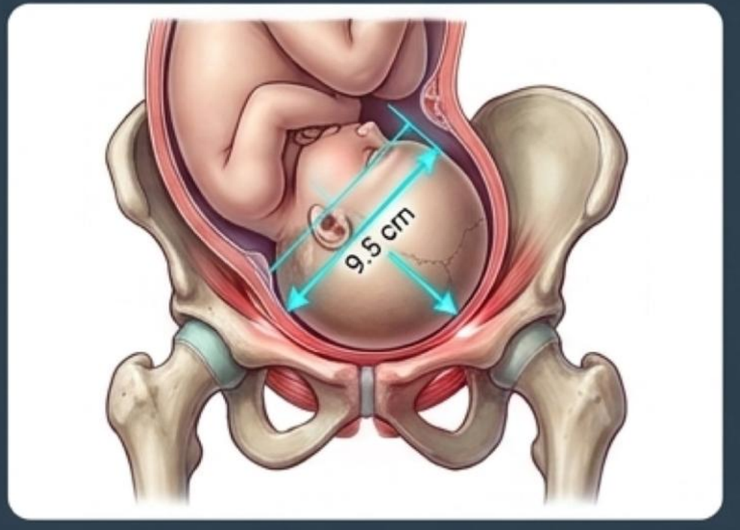
- Setiap kali rahim berkontraksi, sebanyak 300-500 mL darah (sekitar 20-30% darah rahim) diperas kembali ke dalam sirkulasi sistemik ibu.
- Hal ini menyebabkan lonjakan drastis pada Curah Jantung (meningkat tambahan hingga 45% selama persalinan aktif).
- Denyut jantung (HR) dan tekanan darah (BP) meningkat akibat nyeri dan stimulasi simpatis.

11. Oxford Textbook of Obstetrics and Gynaecology. Oxford University Press; 2020.

Orkestrasi Biomekanik: 7 Gerakan Kardinal (Bagian 1)







1. Engagement (Masuknya Kepala)

Diameter biparietal janin melewati Pintu Atas Panggul (Hodge I). Kepala masuk dalam posisi melintang menyesuaikan diameter terluas PAP.

2. Descent (Penurunan)

Penurunan progresif ke dalam rongga panggul yang digerakkan oleh tekanan cairan amnion, fundus, dan kontraksi abdomen.

3. Flexion (Fleksi Maksimal)

Saat kepala membentur resistensi otot dasar panggul, dagu terdorong ke arah dada. Tujuan Mekanis: Mengubah diameter kepala menjadi suboksipito-bregmatika (9.5 cm) yang jauh lebih kecil.

Gerakan Kardinal (Bagian 2): Manuver Menyesuaikan Ruang

4. Internal Rotation (Putaran Paksi Dalam)

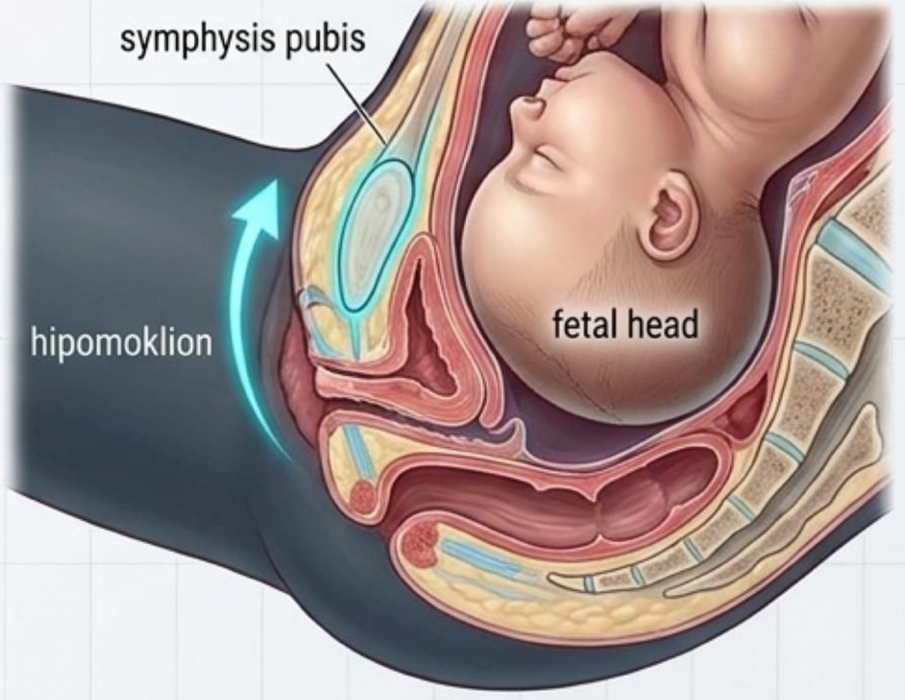


Masalah Geometris: Pintu Bawah Panggul (PBP) memiliki diameter anteroposterior (AP) yang lebih besar.

Solusi Mekanis: Dipandu oleh bentuk 'selokan' otot levator ani, oksiput janin berputar ke depan sejauh 45-90 derajat.

Sutura sagitalis janin kini sejajar dengan diameter AP ibu.

5. Extension (Ekstensi)



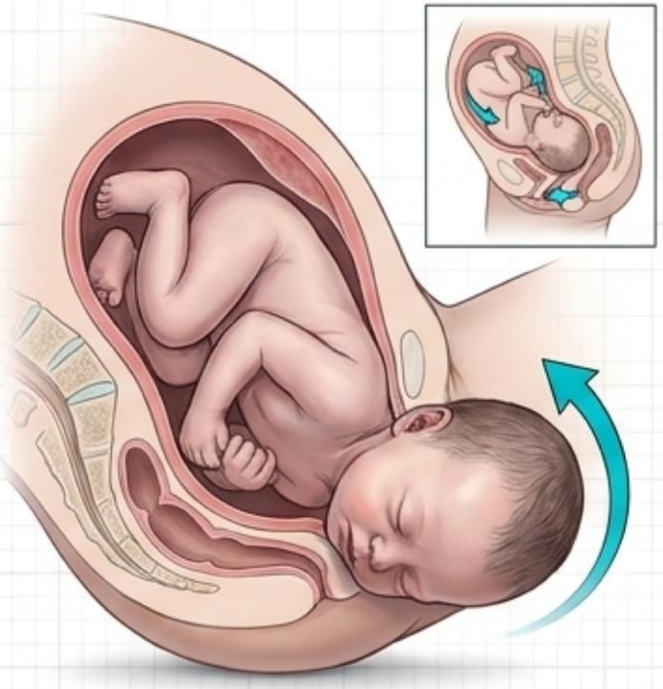
Setelah rotasi selesai, kepala janin mencapai introitus vagina.

Karena sumbu panggul melengkung ke atas, kepala janin menggunakan tepi bawah simfisis pubis sebagai titik tumpu (hipomoklion).

Kepala mendongak, melahirkan oksiput, dahi, hidung, dan dagu secara berurutan melewati perineum.

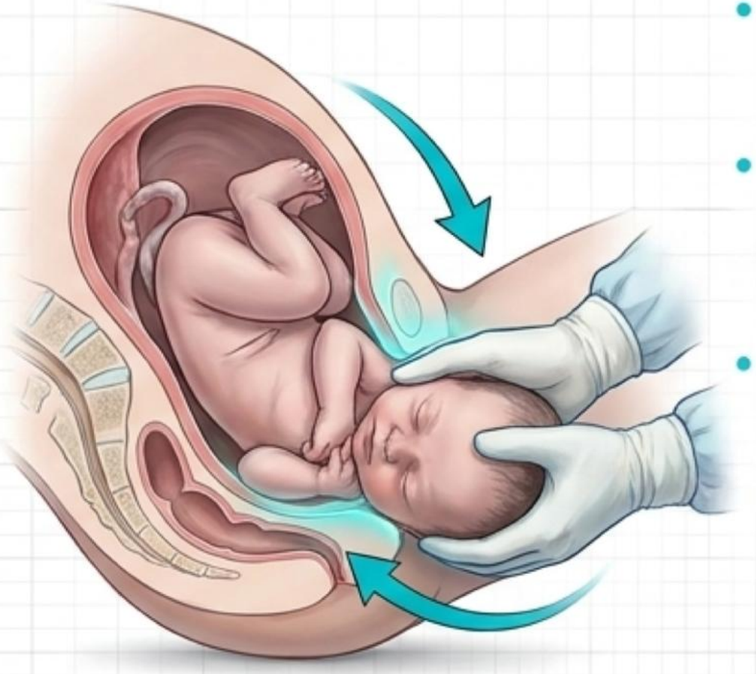
Gerakan Kardinal (Bagian 3): Resolusi dan Lahirnya Fetus

6. Restitution / External Rotation (Putaran Paksi Luar)



- **Restitusi:** Setelah kepala lahir bebas, kepala janin berputar spontan kembali 45 derajat untuk mengembalikan leher yang terpelintir.
- **Rotasi Eksternal:** Tubuh janin memutar di dalam panggul sehingga diameter bisakromial (bahu) sejajar dengan diameter AP ibu. Kepala di luar secara pasif mengikuti putaran ini hingga menghadap paha ibu.

7. Expulsion (Ekspulsi)



- Bahu anterior lahir lebih dulu di bawah simfisis pubis.
- Bahu posterior menyusul lahir melewati dasar perineum.
- Sisa tubuh janin meluncur keluar dengan mudah mengikuti jalur kurva panggul.

Ekstensi dan Crowning



Ekstensi Kepala

Setelah oksiput melewati simfisis pubis, kepala mengalami ekstensi (defleksi) akibat dua kekuatan yang berlawanan:

- Kekuatan kontraksi yang mendorong ke depan-bawah
- Resistensi otot perineum dan simfisis yang mengarahkan ke atas

Crowning terjadi saat diameter kepala terbesar melingkari vulva tanpa regresi antara kontraksi — tanda kepala akan segera lahir.

Lahirnya berurutan: oksiput → ubun-ubun → dahi → muka → dagu.

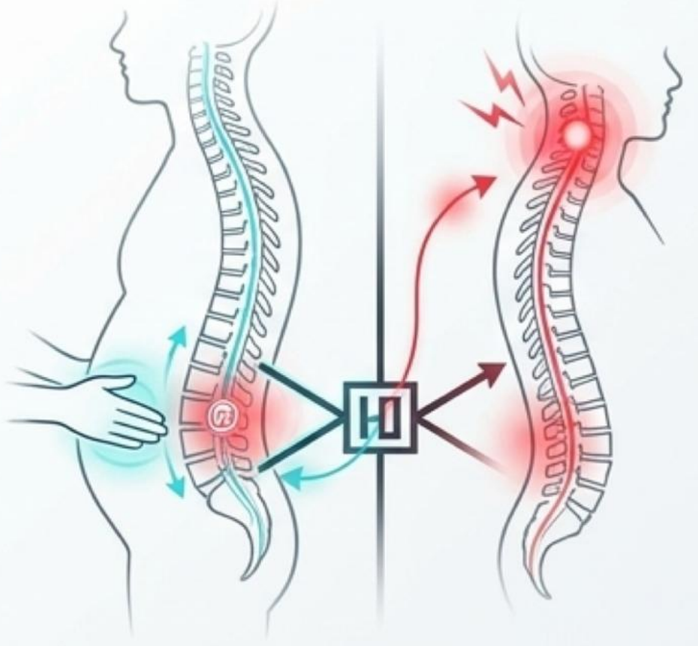
Asuhan Holistik: Fisika Gravitasi & Manajemen Nyeri

Optimalisasi Biomekanik



Posisi Tegak (Berdiri / Jongkok / Berlutut): Memanfaatkan gaya gravitasi penuh untuk membantu Descent.
Perluasan Panggul: Posisi jongkok (squatting) dapat memperlebar diameter Pintu Bawah Panggul (PBP) hingga 20-30%, memberi ruang ekspulsi lebih luas.
Menghindari Posisi Supine: Mencegah kompresi vena kava inferior (hipotensi supine) yang menurunkan aliran darah ke plasenta.

Modulasi Sensorik



Teori Gate-Control: Pemijatan punggung bawah (Counter-pressure) memblokir sinyal nyeri serviks sebelum mencapai otak.
Teknik Relaksasi & Pernapasan: Mencegah spasme otot dasar panggul yang dapat menghambat rotasi internal dan ekstensi kepala janin.

Psikologis Ibu

Kondisi psikologis ibu secara langsung memengaruhi fisiologi persalinan melalui jalur neuroendokrin.

Dampak Rasa Takut & Cemas

Kecemasan mengaktifkan sistem simpatis, melepaskan katekolamin (adrenalin) yang menyebabkan vasokonstriksi uterus dan menghambat kontraksi efektif.

Ketegangan Otot

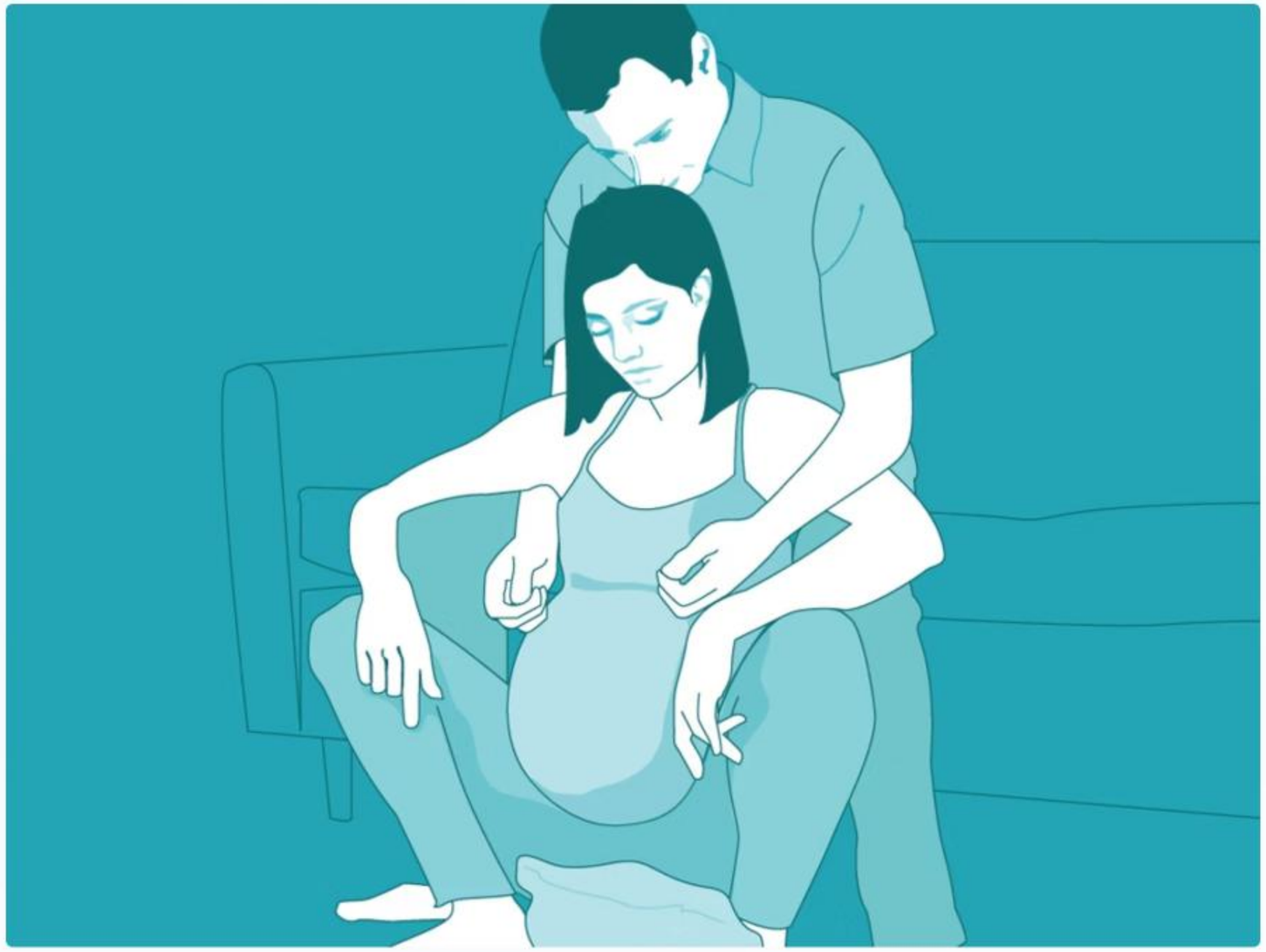
Stres psikologis menyebabkan hipertonus otot panggul, mempersulit dilatasi serviks dan meningkatkan persepsi nyeri (siklus Fear-Tension-Pain).

Dukungan Emosional

Kehadiran pendamping yang suportif (doula, keluarga, bidan) terbukti mempersingkat durasi persalinan dan mengurangi kebutuhan analgesia.



Pengaruh Posisi Persalinan



Posisi Tegak vs. Berbaring

Posisi tegak (berdiri, jongkok, duduk) memberikan keuntungan fisiologis signifikan:

- Memanfaatkan gravitasi untuk mempercepat penurunan janin
- Memperluas diameter outlet panggul hingga 28%
- Memperkuat efektivitas dorongan meneran ibu

⚠ Hindari posisi telentang (supine) — menyebabkan kompresi vena cava inferior, menurunkan curah jantung, dan mengurangi perfusi uteroplasenta.

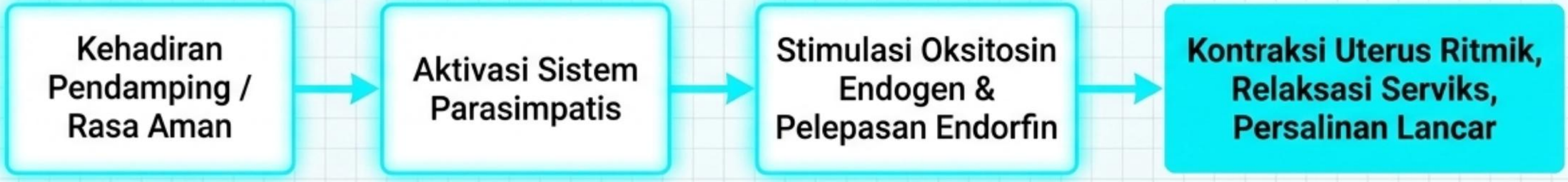
Psikoneuroendokrinologi: Dampak Fisik Dukungan Keluarga

Persalinan normal sangat bergantung pada keseimbangan neuro-hormonal.
Lingkungan psikologis secara langsung mendikte kekuatan Power (kontraksi).

Lingkaran Setan



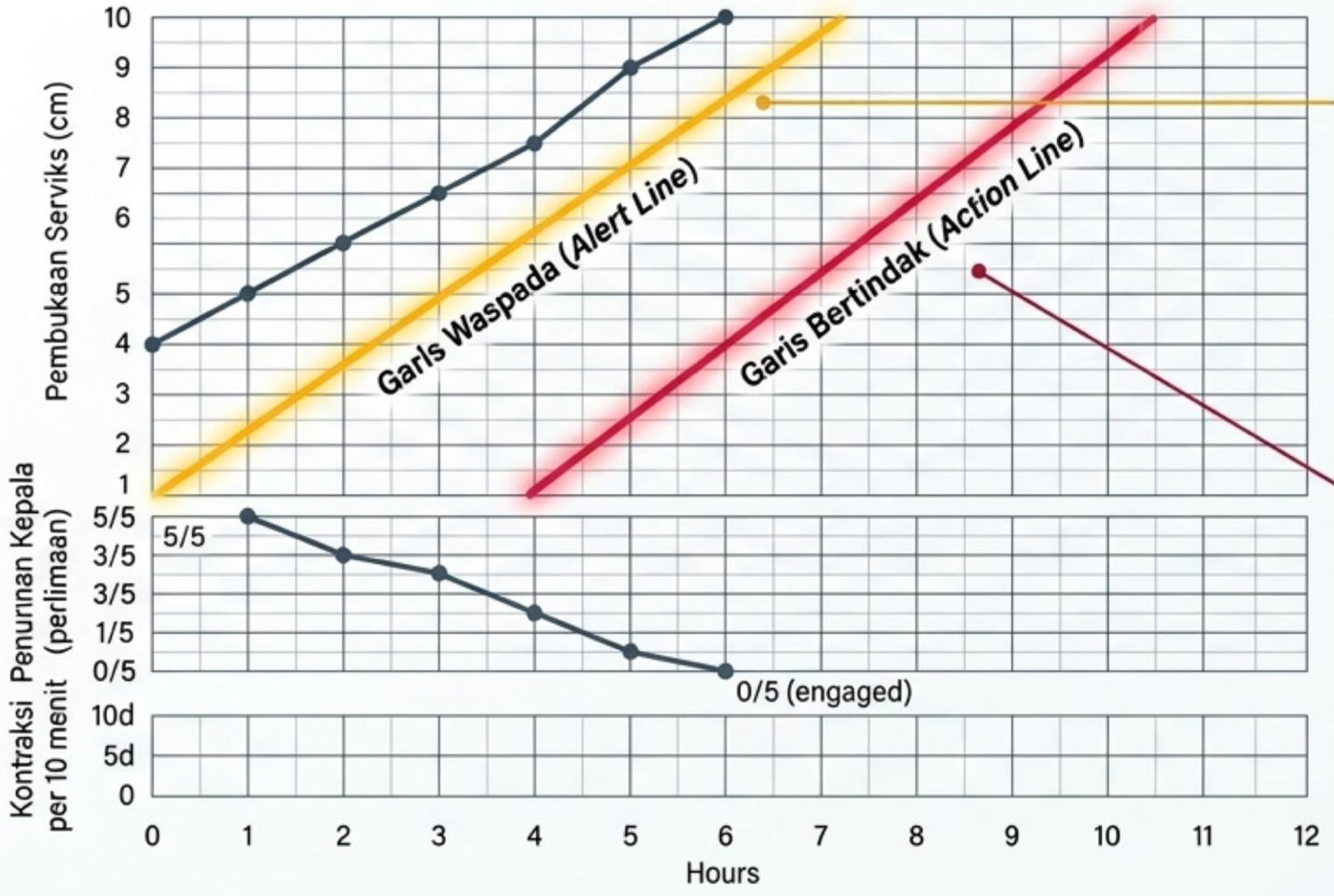
Lingkaran Fisiologis



Gemini Notebook

Partograf: Sistem Visualisasi & Peringatan Dini Persalinan

Fungsi Utama: Merekam laju pembukaan serviks, penurunan kepala, detak jantung janin, dan kualitas kontraksi uterus dalam satu grafik terpadu.



Garis Waspada (*Alert Line*):

Dimulai dari pembukaan 4 cm. Mewakili laju dilatasi normal (1 cm per jam).

Makna Klinis: Jika plot pasien melintasi ke sebelah kanan garis ini, persalinan berjalan lebih lambat dari normal. Wajib tingkatkan observasi.

Garis Bertindak (*Action Line*):

Paralel 4 jam di sebelah kanan Garis Waspada.

Makna Klinis: Kondisi gawat (prolonged labor). Membutuhkan intervensi medis segera (misal: amniotomi, augmentasi oksitosin, atau persiapan rujukan Sesar).

Gemini Notebook

Batas Kritis: Tanda Bahaya (Red Flags) Gawat Darurat



Indikator Gawat Maternal (Ibu)

- **Perdarahan Pervaginam Abnormal**: Darah segar masif di luar bloody show (curiga solusio plasenta/plasenta previa).
- **Hipertensi & Gejala Preeklampsia**: Tekanan darah ≥ 140/90 mmHg dengan pandangan kabur, nyeri ulu hati, atau kejang.
- **Kegagalan Progresivitas** (Power/Passage Issue): Melewati Garis Bertindak (Action Line) pada partograf atau ibu kelelahan ekstrem (maternal exhaustion).
- **Tanda Infeksi**: Demam, takikardia, atau cairan ketuban berbau busuk.



Indikator Gawat Janin (Neonatal)

- **Denyut Jantung Janin (DJJ) Abnormal**: Bradikardia (<110x/menit), Takikardia (>160x/menit), atau deselerasi lambat pada CTG (hipoksia janin).
- **Ketuban Mekonium**: Cairan ketuban berwarna hijau pekat atau kental (tanda stres janin intrauterin).
- **Prolaps Tali Pusat**: Tali pusat menumbung teraba di bawah atau di samping bagian terbawah janin (kegawatdaruratan absolut).

Gemini Notebook



Conclusion: The Physiology of Empowerment

Normal labour is a masterpiece of coordinated physiology — where anatomy, hormones, biomechanics, and the human mind unite in a single, purposeful process.

Complex Coordination

Hormones, cardinal movements, and the 3Ps work in precise synchrony to achieve safe delivery.

Knowledge Empowers

Understanding the mechanics of labour enables better clinical support, fewer unnecessary interventions, and improved outcomes.

Every Birth is Unique

Patience, careful observation, and deep respect for physiological variation are the hallmarks of excellent intrapartum care.